

Corrigé 1 — pression totale = somme des partielles

On additionne (ou on soustrait) les pressions partielles.

- a) $p_{\text{tot}} = 0,3 + 0,5 = 0,8 \text{ atm.}$
- b) $p_B = p_{\text{tot}} - p_A = 2,0 - 1,2 = 0,8 \text{ atm.}$
- c) $p_{\text{tot}} = 0,2 + 0,3 + 0,5 = 1,0 \text{ atm.}$

Corrigé 2 — fraction molaire

$$\chi_i = \frac{n_i}{n_{\text{tot}}} \text{ avec } n_{\text{tot}} = n_A + n_B.$$

- a) $n_{\text{tot}} = 5 : \chi_A = \frac{2}{5} = 0,40, \chi_B = \frac{3}{5} = 0,60.$
- b) $\chi_A = \frac{0,25}{1,0} = 0,25.$
- c) $\chi_A + \chi_B = 0,40 + 0,60 = 1 \checkmark.$

Corrigé 3 — pression partielle à partir de la fraction molaire

$$p_A = \chi_A \times p_{\text{tot}}.$$

- a) $p_A = 0,4 \times 2,0 = 0,8 \text{ atm.}$
- b) $p(\text{O}_2) = 0,20 \times 1,0 = 0,20 \text{ atm.}$
- c) $p_B = 0,75 \times 4,0 = 3,0 \text{ atm.}$

Corrigé 4 — fraction volumique = fraction molaire

Pour des gaz parfaits, la fraction volumique *est* la fraction molaire.

- a) $\chi(\text{O}_2) = 0,20.$
- b) $\chi(\text{N}_2) = 0,80.$
- c) $p(\text{N}_2) = \chi(\text{N}_2) \times p_{\text{tot}} = 0,80 \times 1,0 = 0,80 \text{ atm.}$